

Actividad: SVM en serie y paralelo

Juan Sebastian Manrique Moreno

20202107016

Código en serie de la carpeta src/: ejecuciones realizadas

```
!g++ -c src/Punto.cpp -o out/Punto.o
!g++ -c src/Datos.cpp -o out/Datos.o
!g++ -c src/SVM.cpp -o out/SVM.o

!g++ src/main.cpp out/Punto.o out/Datos.o out/SVM.o -o out/demo

!out/demo --fuente_datos datos_completos.csv --tasa_aprendizaje 0.0001 --overfitting 0.0001 --epocas 10 --
```

Código en paralelo de la carpeta src_omp/: ejecuciones realizadas

```
!g++ -c src_omp/Punto.cpp -o out_omp/Punto.o -fopenmp
!g++ -c src_omp/Datos.cpp -o out_omp/Datos.o -fopenmp
!g++ -c src_omp/SVMomp.cpp -o out_omp/SVMomp.o -fopenmp

!g++ src_omp/main_omp.cpp out_omp/Punto.o out_omp/Datos.o out_omp/SVMomp.o -o out_omp/demo -fopenmp

!out_omp/demo --fuente_datos datos_completos.csv --tasa_aprendizaje 0.0001 --overfitting 0.0001 --epocas 10 --
```

Luego de realizar las respectivas compilaciones del SVM tanto en serie como en paralelo, se realizaron dos ejecuciones, la primera en local y la segunda en Google Colab para ver la diferencia de rendimientos entre ambas máquinas. (en ambas ejecuciones al final se puso el comando --echo)

Ejecución en local

Salida de la ejecución para el código en serie (1ra imagen) y paralelo (2da imagen):

<pre>Ejecución del programa... DATOS DE LA INSTANCIA DEL PROGRAMA - Fuente de datos: datos_completos.csv - Tasa de aprendizaje: 0.0001 - Overfitting: 0.0001 - Epocas: 10 - Echo: true ENTRENANDO EL MODELO Epoch 1/10 [=====] 100% Correctos: 401 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.006 } Epoch 2/10 [=====] 100% Correctos: 438 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.00969999 } Epoch 3/10 [=====] 100% Correctos: 446 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0128 } Epoch 4/10 [=====] 100% Correctos: 450 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0157 } Epoch 5/10 [=====] 100% Correctos: 454 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0178 } Epoch 6/10 [=====] 100% Correctos: 480 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0195 } Epoch 7/10 [=====] 100% Correctos: 473 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0215 } Epoch 8/10 [=====] 100% Correctos: 499 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0227 } Epoch 9/10 [=====] 100% Correctos: 495 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0241 } Epoch 10/10 [=====] 100% Correctos: 497 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0251 } RESUMEN CONSUMO ENTRENAMIENTO - Entrenamiento completo en 0.00299186 segundos. - Uso máximo de memoria: 6676 KB RESUMEN DE LOS PARÁMETROS w0 {radio_promedio}: -0.188713 w1 {textura_promedio}: -0.277874 w2 {perimetro_promedio}: -1.18984 w3 {área_promedio}: -0.365377 w4 {suavidad_promedio}: -0.00189468 w5 {compacidad_promedio}: 0.000414402 w6 {concavidad_promedio}: 0.00313133 w7 {puntos_cóncavos_promedio}: 0.00131825 w8 {simetría_promedio}: -0.00354927 w9 {dimensión_fractal_promedio}: -0.0014456 w10 {radio_se}: -0.00157444 w11 {textura_se}: -0.0168437 w12 {erimetro_se}: -0.00181082 w13 {área_se}: 0.354156 w14 {suavidad_se}: -0.000119751 w15 {compacidad_se}: 0.000118893 w16 {concavidad_se}: 0.000556199 w17 {puntos_cóncavos_se}: 2.41847e-05 w18 {simetría_se}: -0.000312728 w19 {dimensión_fractal_se}: -4.11032e-05 w20 {radio_peor}: -0.208039 w21 {textura_peor}: -0.361919 w22 {perimetro_peor}: -1.13727 w23 {área_peor}: 0.631935 w24 {suavidad_peor}: -0.00248362 w25 {compacidad_peor}: 0.00231351 w26 {concavidad_peor}: 0.00632002 w27 {puntos_cóncavos_peor}: 0.00139217 w28 {simetría_peor}: -0.0008063 w29 {dimensión_fractal_peor}: -0.00149186 B: -0.0251</pre>	<pre>Ejecución del programa... DATOS DE LA INSTANCIA DEL PROGRAMA - Fuente de datos: datos_completos.csv - Tasa de aprendizaje: 0.0001 - Overfitting: 0.0001 - Epocas: 10 - Echo: true ENTRENANDO EL MODELO Epoch 1/10 [=====] 100% Correctos: 401 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.006 } Epoch 2/10 [=====] 100% Correctos: 438 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.00969999 } Epoch 3/10 [=====] 100% Correctos: 446 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0128 } Epoch 4/10 [=====] 100% Correctos: 450 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0157 } Epoch 5/10 [=====] 100% Correctos: 454 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0178 } Epoch 6/10 [=====] 100% Correctos: 480 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0195 } Epoch 7/10 [=====] 100% Correctos: 473 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0215 } Epoch 8/10 [=====] 100% Correctos: 499 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0227 } Epoch 9/10 [=====] 100% Correctos: 495 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0241 } Epoch 10/10 [=====] 100% Correctos: 497 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0251 } RESUMEN CONSUMO ENTRENAMIENTO - Entrenamiento completo en 0.00258182 segundos. - Uso máximo de memoria: 6616 KB RESUMEN DE LOS PARÁMETROS w0 {radio_promedio}: -0.188713 w1 {textura_promedio}: -0.277874 w2 {perimetro_promedio}: -1.18984 w3 {área_promedio}: -0.365377 w4 {suavidad_promedio}: -0.00189468 w5 {compacidad_promedio}: 0.000414402 w6 {concavidad_promedio}: 0.00313133 w7 {puntos_cóncavos_promedio}: 0.00131825 w8 {simetría_promedio}: -0.00354927 w9 {dimensión_fractal_promedio}: -0.0014456 w10 {radio_se}: -0.00157444 w11 {textura_se}: -0.0168437 w12 {erimetro_se}: -0.00181082 w13 {área_se}: 0.354156 w14 {suavidad_se}: -0.000119751 w15 {compacidad_se}: 0.000118893 w16 {concavidad_se}: 0.000556199 w17 {puntos_cóncavos_se}: 2.41847e-05 w18 {simetría_se}: -0.000312728 w19 {dimensión_fractal_se}: -4.11032e-05 w20 {radio_peor}: -0.208039 w21 {textura_peor}: -0.361919 w22 {perimetro_peor}: -1.13727 w23 {área_peor}: 0.631935 w24 {suavidad_peor}: -0.00248362 w25 {compacidad_peor}: 0.00231351 w26 {concavidad_peor}: 0.00632002 w27 {puntos_cóncavos_peor}: 0.00139217 w28 {simetría_peor}: -0.0008063 w29 {dimensión_fractal_peor}: -0.00149186 B: -0.0251</pre>
--	--

En resumen los tiempos fueron:

- serie: 0.00299186 s
- paralelo: 0.00258182 s

Lo que implica que el código en paralelo fue aproximadamente un **13.71%** más rápido que en serie.

Ejecución en Google Colab

Salida de la ejecución para el código en serie (1ra imagen) y paralelo (2da imagen):

```
Ejecución del programa...

DATOS DE LA INSTANCIA DEL PROGRAMA
-----
- Fuente de datos: datos_completos.csv
- Tasa de aprendizaje: 0.0001
- Overfitting: 0.0001
- Epocas: 10
- Echo: true

ENTRENANDO EL MODELO
-----
Epoch 1/10 [=====] 100% Correctos: 401 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.000 }
Epoch 2/10 [=====] 100% Correctos: 438 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.00969999 }
Epoch 3/10 [=====] 100% Correctos: 446 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0128 }
Epoch 4/10 [=====] 100% Correctos: 450 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0157 }
Epoch 5/10 [=====] 100% Correctos: 484 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0178 }
Epoch 6/10 [=====] 100% Correctos: 480 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0195 }
Epoch 7/10 [=====] 100% Correctos: 473 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0215 }
Epoch 8/10 [=====] 100% Correctos: 499 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0227 }
Epoch 9/10 [=====] 100% Correctos: 495 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0241 }
Epoch 10/10 [=====] 100% Correctos: 497 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0251 }

RESUMEN CONSUMO ENTRENAMIENTO
-----
- Entrenamiento completo en 0.0049455 segundos.
- Uso máximo de memoria: 177680 KB

RESUMEN DE LOS PARÁMETROS
-----
w0 {radio_promedio}: -0.188713
w1 {textura_promedio}: -0.277874
w2 {perimetro_promedio}: -1.10904
w3 {área_promedio}: -0.365377
w4 {suavidad_promedio}: -0.00189468
w5 {compacidad_promedio}: 0.000414402
w6 {concavidad_promedio}: 0.00113133
w7 {puntos_cóncavos_promedio}: 0.00131825
w8 {simetría_promedio}: -0.00354027
w9 {dimensión_fractal_promedio}: -0.0014456
w10 {radio_se}: -0.00157444
w11 {textura_se}: -0.0168437
w12 {erimetro_se}: -0.00181882
w13 {área_se}: 0.354156
w14 {suavidad_se}: -0.000119751
w15 {compacidad_se}: 0.000118893
w16 {concavidad_se}: 0.000350199
w17 {puntos_cóncavos_se}: 2.41847e-05
w18 {simetría_se}: -0.000312728
w19 {dimensión_fractal_se}: -4.11032e-05
w20 {radio_peor}: -0.200839
w21 {textura_peor}: -0.361919
w22 {perimetro_peor}: -1.13727
w23 {área_peor}: 0.631935
w24 {suavidad_peor}: -0.00248362
w25 {compacidad_peor}: 0.00211351
w26 {concavidad_peor}: 0.00032002
w27 {puntos_cóncavos_peor}: 0.00139217
w28 {simetría_peor}: -0.0050863
w29 {dimensión_fractal_peor}: -0.00149186
B: -0.0251
```

```
Ejecución del programa...

DATOS DE LA INSTANCIA DEL PROGRAMA
-----
- Fuente de datos: datos_completos.csv
- Tasa de aprendizaje: 0.0001
- Overfitting: 0.0001
- Epocas: 10
- Echo: true

ENTRENANDO EL MODELO
-----
Epoch 1/10 [=====] 100% Correctos: 401 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.000 }
Epoch 2/10 [=====] 100% Correctos: 438 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.00969999 }
Epoch 3/10 [=====] 100% Correctos: 446 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0128 }
Epoch 4/10 [=====] 100% Correctos: 450 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0157 }
Epoch 5/10 [=====] 100% Correctos: 484 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0178 }
Epoch 6/10 [=====] 100% Correctos: 480 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0195 }
Epoch 7/10 [=====] 100% Correctos: 473 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0215 }
Epoch 8/10 [=====] 100% Correctos: 499 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0227 }
Epoch 9/10 [=====] 100% Correctos: 495 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0241 }
Epoch 10/10 [=====] 100% Correctos: 497 de 569 (NO violan la condición de margen) { Sesgo (Bias): -0.0251 }

RESUMEN CONSUMO ENTRENAMIENTO
-----
- Entrenamiento completo en 0.00356434 segundos.
- Uso máximo de memoria: 177680 KB

RESUMEN DE LOS PARÁMETROS
-----
w0 {radio_promedio}: -0.188713
w1 {textura_promedio}: -0.277874
w2 {perimetro_promedio}: -1.10904
w3 {área_promedio}: -0.365377
w4 {suavidad_promedio}: -0.00189468
w5 {compacidad_promedio}: 0.000414402
w6 {concavidad_promedio}: 0.00113133
w7 {puntos_cóncavos_promedio}: 0.00131825
w8 {simetría_promedio}: -0.00354027
w9 {dimensión_fractal_promedio}: -0.0014456
w10 {radio_se}: -0.00157444
w11 {textura_se}: -0.0168437
w12 {erimetro_se}: -0.00181882
w13 {área_se}: 0.354156
w14 {suavidad_se}: -0.000119751
w15 {compacidad_se}: 0.000118893
w16 {concavidad_se}: 0.000350199
w17 {puntos_cóncavos_se}: 2.41847e-05
w18 {simetría_se}: -0.000312728
w19 {dimensión_fractal_se}: -4.11032e-05
w20 {radio_peor}: -0.200839
w21 {textura_peor}: -0.361919
w22 {perimetro_peor}: -1.13727
w23 {área_peor}: 0.631935
w24 {suavidad_peor}: -0.00248362
w25 {compacidad_peor}: 0.00211351
w26 {concavidad_peor}: 0.00032002
w27 {puntos_cóncavos_peor}: 0.00139217
w28 {simetría_peor}: -0.0050863
w29 {dimensión_fractal_peor}: -0.00149186
B: -0.0251
```

En resumen los tiempos fueron:

- serie: 0.0049455 s
- paralelo: 0.00356434 s

Lo que implica que el código en paralelo fue aproximadamente un **27.93%** más rápido que en serie.